

# Teo comparacion weierstrass

**Teorema 1 (Criterio de comparación de Weierstrass).**

Sean  $(z_n)_n \subset \mathbb{C}$ ,  $(a_n)_n \subset \mathbb{R}^+$  tales que  $\forall n \in \mathbb{N} : |z_n| \leq a_n$ , entonces

$$\sum_n a_n \text{ converge} \implies \sum_n z_n \text{ converge absolutamente.}$$

**Demostración:** Definimos  $s_n := \sum_{k=0}^n z_k$ ,  $\tilde{s}_n := \sum_{k=0}^n |z_k|$  y  $A_n := \sum_{k=0}^n a_k$ . Entonces, como  $A_n$  converge, es de Cauchy, por tanto  $\forall \varepsilon > 0 : \exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq N_0 :$

$$|\tilde{s}_m - \tilde{s}_n| = \sup_{m \geq n} \left| \sum_{k=n+1}^m |z_k| \right| = \sum_{k=n+1}^m |z_k| \leq \sum_{k=n+1}^m a_k = |A_m - A_n| < \varepsilon.$$

Por tanto,  $(\tilde{s}_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es de Cauchy y  $\sum_n |z_n|$  converge. ■

## Referenciado en

• ??